Prefeitura Municipal de Bom Retiro do Sul
Defesa Civil

PLANO DE CONTINGÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

PLANCON

VERSÃO: Versão em edição
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: Jul/2025

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO
- 1.1 – FINALIDADE
- 1.2 – PÁGINA DE ASSINATURAS
- 1.3 – REGISTRO DE ALTERAÇÕES
- 1.4 – INSTRUÇÕES DE USO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO
- 1.5 – ATIVAÇÃO DO PLANO
- 1.6 – DESMOBILIZAÇÃO
- 1.7 – CONCEITOS

2. CENÁRIO DE RISCO
- 2.1 – INFORMAÇÕES GERAIS
- 2.2 – COTAS DE ENCHENTES HISTÓRICAS DO RIO TAQUARI
- 2.3 – COBRADE
- 2.4 – Rotas de Fuga
  - 2.4.1 – Zona Urbana
  - 2.4.2 – Zona Rural
- 2.5 – Planejamento
  - 2.5.1 – Fenômeno Hidrológico
  - 2.5.2 – Fenômenos Meteorológicos
  - 2.5.3 – Fenômenos Climatológicos
- 2.6 – Descrição das Operações
  - 2.6.1 – Enchentes
  - 2.6.2 – Temporais, vendavais, granizo
  - 2.6.3 – Estiagens, secas, incêndios

3 – Planilha de Recursos – Instituições Envolvidas

4. Atribuições Específicas

5. Anexos

I – Área Rural – informações sobre moradores - Enchentes

I – Área Urbana – informações sobre moradores - Enchentes

II – Abrigo temporário

III – Pontos de bloqueio das estradas – Área Rural

III – Pontos de bloqueio das ruas e estradas – Área Urbana

IV - Lista de Contatos

1 – APRESENTAÇÃO

O município de Bom Retiro do Sul-RS está localizado na margem esquerda do Rio Taquari. Toda a divisa oeste do município é com o rio, perfazendo um total, aproximado, de 15 km. Em virtude das enchentes que assolam o Vale do Rio Taquari, e as consequências advindas, o monitoramento e ações de mitigação são importantes ferramentas para informação e atendimento à população.

As enchentes em Bom Retiro do Sul atingem a área urbana, Bairro Goiabeira, Bairro Centro cidade Baixa e Vila Barragem, na zona rural Faxinal Silva Jorge, Beira do Rio , Faxinal João da Costa e parte Linha Pedreira . A área que requer maior atenção é a zona rural devido à extensão, a distância entre os moradores, a correnteza das águas e o considerável número de pessoas idosas. Há grupos no aplicativo WhatsApp onde são repassadas informações oriundas da Defesa Civil Estadual e da Defesa Civil Regional de interesse dos moradores de áreas atingidas por enchentes. Esta forma de comunicação é muito dinâmica e alcança a grande maioria dos interessados.

Até as enchentes de 2023, uma quantidade significativa de moradores da zona rural não evacuavam as residências/propriedades, alegando possibilidade de roubo de bens e/ou animais, necessidade de cuidar dos animais e, principalmente, não acreditaram que a cota chegaria acima de 29 metros.

A enchente de Maio/2024, que alcançou a histórica marca de 33,35 m no Porto de Estrela, culminou por mudar a realidade. De imediato, atingiu propriedades que até então nunca foram inundadas, aumentando, muito significativamente, o número de pessoas que precisaram abandonar as casas. Outro ponto foca no número de casas (37) e estruturas (18 galpões/estrebarias, 30 galinheiros e 22 pocilgas – fonte: Emater/BR do Sul) da área rural que colapsaram totalmente, além das que sofreram algum tipo de dano ou avaria, gerando outra demanda que até então o município não possuía: num primeiro momento, a instalação de abrigo (montado na Escola Irmãs Pivatto, localizada no Bairro Laranjeiras) para alojar pessoas que precisaram abandonar suas respectivas residências e/ou foram resgatados pela equipe da Defesa Civil de Bom Retiro do Sul, na sua maioria dos municípios de Venâncio Aires e Cruzeiro do Sul e, num segundo momento, a necessidade de construção de novas casas em área segura.

Régua na Rua Matias V. Diedrich: para acompanhar o nível do Rio Taquari durante os eventos de enchentes, foi instalada uma régua física, pintada na face sul da Rua Matias V. Diedrich, baseada na régua de medição da Barragem Eclusa. O ponto da instalação da régua é o local de apoio onde as pessoas resgatadas na enchente de maio/2024 eram transferidas dos barcos para as ambulâncias e conduzidas para o Hospital Sant'Anna.

O ponto positivo de Bom Retiro do Sul é o fato de não haver perdas de vidas humanas. A nossa população atendeu às orientações de deixar suas casas, a grande maioria antes da chegada das águas. Alguns resgates foram feitos no nosso município. Muitos outros nos municípios de Estrela e Cruzeiro do Sul. A população bonretirense seguiu as orientações da Defesa Civil devido às duas enchentes de 2023, que mostraram que as previsões eram acertadas e que o trabalho de conscientização de deixar as respectivas residências "a pé enxuto" em caso de previsão de enchentes surtiu efeito.

Por outro lado, há outros fenômenos meteorológicos (temporais, vendavais, granizo, ondas de frio ou calor acima das médias) e climatológicos (baixa umidade do ar, estiagem, seca, incêndios). Todos os eventos são monitorados, efetuados os levantamentos e as necessárias ações de resposta. Situação recorrente diz respeito a vendavais e temporais, que causam, via de regra, interrupção no fornecimento de energia elétrica e, em

algumas horas, a falta de água na área urbana. O primeiro problema é sustentado pela fragilidade da rede elétrica das concessionárias: postes e fiação antigos, em alguns locais verifica-se longos trechos entre os postes, muito comum na zona rural, somado à exposição de fatores externos, como árvores próximas às redes. O segundo problema – a falta de abastecimento de água – ocorre na sequência da interrupção do fornecimento de energia elétrica devido a baixa capacidade de armazenamento nos reservatórios da Corsan e o fim do bombeamento e tratamento de água. Ambos causam consideráveis prejuízos à população, aos órgãos públicos (saúde, educação, segurança), ao comércio e deixam a cidade, de maneira geral, fora da normalidade.

Dentro deste cenário, o PLANCON foi elaborado para atender da melhor maneira a população do município atingida pelas enchentes do Rio Taquari ou qualquer outro evento que altere a rotina. Concomitante, são efetuados esforços no sentido de manter as populações vulneráveis o mais seguras possível, bem como a amenizar ao máximo as perdas que podem advir dos fenômenos, principalmente no quesito de salvar vidas.

1.2 – FINALIDADE

O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil – PLANCON tem por finalidade a preparação e resposta a desastres no município de Bom Retiro do Sul-RS. Estabelece os procedimentos a serem adotados pelas instituições envolvidas direta ou indiretamente nas ações de monitoramento, alerta, alarme e resposta, incluindo ações de socorro, ajuda humanitária, assistência e restabelecimento de cenários, de forma a reduzir os danos e prejuízos decorrentes de desastres naturais.

O presente PLANO DE CONTINGÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL foi elaborado e aprovado pelas instituições identificados na página de assinaturas, as quais assumem o compromisso de atuar de acordo com a competência que lhes é conferida, bem como realizar as ações para a criação e manutenção das condições necessárias ao desempenho das atividades e responsabilidades previstas neste Plano.

A despeito de todo o planejamento para atender as demandas de uma enchente ou outros fenômenos naturais, um fator muito importante e essencial para a preparação e evacuação das áreas que serão afetadas é a INFORMAÇÃO. A eficiência da comunicação das previsões sobre acontecimentos próximos futuros, assim como as possíveis cotas a serem atingidas é o fator que fará a diferença para os moradores das áreas atingidas, pois terão tempo para evacuar familiares, animais, pertences e se colocarem a salvo das águas.

Foram seguidas as diretrizes estabelecidas nas Leis 12.608, de abril de 2012, e 12.983, de junho de 2014.

1.2 – PÁGINA DE ASSINATURAS

1.2.1 – Responsáveis

INSTITUIÇÃO	NOME	CARGO
Pref Mun de BR do Sul	CELSO PAZUCH	Prefeito
Pref Mun de BR do Sul	ASTOR ELY	Vice-prefeito

Gabinete da Pref Mun	CESAR AUGUSTO DA SILVEIRA	Chefe de Gabinete
Defesa Civil de BR do Sul	PAULO ANDRÉ JUNQUEIRA	Coord Mun de Defesa Civil

1.2.2 – Instituições envolvidas

Instituição	Nome	Cargo
Pref. Mun. de Bom Retiro do Sul	Celso Pazuch	Prefeito Municipal
Pref. Mun. de Bom Retiro do Sul	Astor Ely	Vice-prefeito Municipal
Gabinete do Pref. Mun.	Cesar Augusto da Silveira	Chefe de Gabinete
Defesa Civil Municipal	Paulo André Junqueira	Coordenador
Sec. de Assist. Soc. e Hab.	Adilson Martins	Secretaria do CRAS
Sec. de Agric. e Meio Ambiente	Márcio José Mühl	Secretário de Agricultura
Sec de Obra, Viação, Urb. e Trânsito	Astor Ely	Secretário de Obras
Secretaria de Saúde	Andreia Genaro	Secretária de Saúde
Secretário da Indústria e Comércio	Clovis Pereira dos Santos	Secretário da Indústria e Comércio
Sec. de Cultura, Tur, Esporte e Lazer	José Luis	Secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Conselho Tutelar	Joel Moraes da Silva	Membro do Conselho Tutelar
Emater	Diego de Oliveira	Gerente do Escritório da Emater de Bom Retiro do Sul

1.3 – REGISTRO DE ALTERAÇÕES

DATA	USUÁRIO	VERSÃO
17/07/2025	Paulo André Junqueira	1.2

1.4 – INSTRUÇÕES PARA USO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO

Na apresentação constam as informações iniciais e a finalidade do Plano, além do controle de versões e assinatura das autoridades responsáveis.

Posteriormente, são apresentados os Cenários de Risco, que são definidos pelo local e pela ameaça (risco) ao qual este é suscetível. É composto pelas informações de risco (áreas ou setores), ações a serem executadas, recursos necessários e outras informações disponíveis ou associadas na elaboração do Plano.

Os riscos seguem a Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE, sendo que podem estar associados mais de um risco a cada local, quando os efeitos e as ações de preparação e resposta relativas a estas tipologias de riscos são análogas. Caso os efeitos e ações sejam significativamente distintos, deve ser caracterizado um novo Cenário, referente à mesma área, definindo-se novos riscos.

O Cenário é composto por uma ou mais áreas de risco, que podem estar previamente definidas por mapas ou setores já analisados ou por polígonos demarcados durante a construção do Plano.

Além do local, cada Cenário de Risco contém as informações que o caracterizam, apresentadas na segunda parte do documento. Para cada um estão descritas as ações planejadas para preparação e resposta, bem como os recursos necessários para executá-las. Desta forma, quando da efetivação de um aviso, alerta, alarme ou dano, devem ser observadas as ações planejadas para os cenários relacionados às áreas afetadas.

1.5 – ATIVAÇÃO DO PLANO

O PLANCON será ativado sempre que forem constatadas as condições e pressupostos que caracterizam um dos cenários de risco previstos, seja pela evolução das informações monitoradas, pela ocorrência do evento ou pela dimensão do impacto, em especial:

- **quando** a precipitação monitorada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEPDEC) e Defesa Civil do Estado do RS for igual ou superior a 150 mm em um período inferior a 48 horas em toda a bacia do Rio Taquari/Antas e não for período de estiagem.

- **quando** o nível do Rio da Antas e seus afluentes em elevação, monitorado pela Usina Hidroelétrica do Rio das Antas em Veranópolis for igual ou superior a 11,30 m (CERAN – a jusante da Represa Monte Claro), que equivale a cota 18,90 m no Porto de Estrela, quando o nível do Rio Taquari em elevação e monitorado pela Brigada Militar em Encantado for igual ou superior a 10,00 m, que equivale a cota 18,20 m no Porto de Estrela

e quando em Estrela o nível do Rio Taquari em elevação na medida do Porto for igual ou superior a cota de 18,00 m.

Observações:

a. quando o nível na **Barragem da Usina Hidrelétrica de Monte Claro**, localizada em Veranópolis, atingir 11,30 m (18,90 em Estrela) e em elevação, **o município de Bom Retiro do Sul terá um tempo aproximado de 19 horas** para se mobilizar e efetuar as providências adequadas junto às comunidades, objetivando diminuir os impactos da enchente;

b. quando o nível do Rio Taquari no município de **Encantado** atingir a cota de 10,00 m, que equivale a cota de 18,20 em Estrela, **o município de Bom Retiro do Sul terá aproximadamente 11 horas** para se mobilizar e efetuar as providências adequadas junto às comunidades, objetivando diminuir os impactos da enchente;

c. No município de Bom Retiro do Sul, o nível do Rio Taquari **continua subindo por um período aproximado de 19 horas** depois de estabilizar na cidade de **Veranópolis**;

d. No município de Bom Retiro do Sul, o nível do Rio Taquari **continua subindo por um período aproximado de 11 horas** depois de estabilizar na cidade de **Encantado**.

- **quando** forem verificados indícios de movimentação em encostas ou deslizamentos;

- **quando** houver previsão meteorológica que apresente a possibilidade real de ocorrência de eventos que possam causar danos à população, tais como temporais, vendavais e granizo;

- **quando** os danos e/ou prejuízos ocasionados pela evolução gradual de um evento climático, tais como estiagens, secas ou ondas de calor; e

- **quando** forem constatados danos humanos e/ou materiais de qualquer espécie.

Quadro para monitoramento de enchentes:

Enchendo	Cota em Veranópolis Barragem 14 de Julho	Cota em Estrela	Tempo entre Veranópolis/BRSul
	11,30	18,90	19 horas
	Cota em Encantado	Cota em Estrela	Tempo entre Encantado/BRSul
	10,00	18,20	11 horas
Estabilização	Veranópolis	Para surtir efeito em BRSul – 19 horas	
	Encantado	Para surtir efeito em BRSul – 11 horas	

O Plano de Contingência poderá ser ativado pelo:

- Prefeito Municipal,

- Vice-prefeito Municipal,

- Chefe de Gabinete, e

- Coordenador da Defesa Civil.

Após a decisão formal de ativar o Plano, as seguintes medidas serão desencadeadas:

- O Gabinete de Crise será acionado pelo Prefeito Municipal, na qualidade de **Comandante do Incidente**, e instalado pelo **Chefe da Seção de Logística**, na **Sala de Reuniões do Gabinete do Prefeito**. Este gabinete tem como objetivo centralizar as informações e coordenar as ações de enfrentamento da situação emergencial.

Mesmo em cenários com interrupção no fornecimento de energia elétrica, a Prefeitura Municipal dispõe de **gerador próprio**, garantindo o funcionamento da **sala de reuniões**, equipada com **TV, projetor e acesso à internet**.

Além disso, estão em andamento estudos para a **melhoria do sistema de comunicação via rádio** e para a **aquisição de um kit Starlink**, visando assegurar a comunicação eficiente e contínua durante situações críticas.

- Todas as instituições que possuem atribuições no Plano serão informadas e, de imediato, entram em estado de prontidão e, assim que acionadas, iniciam seus respectivos trabalhos, conforme plano de Ativação do Posto de Comando.

- As instituições mobilizadas ativarão os protocolos internos definidos de acordo com o nível da ativação (alerta, alarme, resposta).

- Serão deflagradas as atividades de acordo com o planejamento estabelecido para cada Cenário.

1.6 – DESMOBILIZAÇÃO

A **desmobilização** será feita de forma organizada e planejada, priorizando a aplicação dos recursos nas áreas mais impactadas nas primeiras operações. Deverá ordenar a transição da reabilitação de cenários para a reconstrução sem que haja interrupção no acesso da população aos serviços essenciais básicos.

O PLANCON será desmobilizado sempre que forem constatadas as condições e pressupostos que descaracterizam os cenários de risco previstos, seja pela evolução das informações monitoradas, seja pela não confirmação da ocorrência do evento, pela dimensão do impacto ou pelo fim do enfrentamento da situação:

- **quando** a evolução da precipitação após a ativação do Plano, monitorada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEPDEC) e Defesa Civil do Estado do RS, for igual ou inferior a 150 mm em um período superior a 48 horas, em toda a bacia do Rio Taquari/Antas,

- **quando** a evolução do nível do Rio Taquari/Antas, após a ativação do Plano, monitorado pela Usina Hidroelétrica do Rio das Antas (CERAN) em Veranópolis e Portobrás em Estrela, for igual ou inferior à cota de 18,00 m e em declínio, e

- **quando** a ocorrência de grandes precipitações pluviométricas, granizo, vendavais ou estiagem não foram confirmados por meio dos órgãos oficiais.

O Plano de Contingência será desmobilizado pelo:

- Prefeito Municipal,

- Vice-prefeito Municipal,

- Chefe de Gabinete, e

- Coordenador da Defesa Civil.

Volta para as residências/propriedades rurais – pessoal da Área Rural

Em virtude das particularidades de cada morador da área rural (muitos são produtores e precisam atender as demandas das respectivas propriedades), o retorno também precisa de coordenação. É de suma importância a verificação de possíveis problemas nas instalações elétricas. Outro fator importante é o abastecimento de água na área rural: as localidades são abastecidas por uma rede comunitária, há um grupo de moradores que gerencia o abastecimento e o restabelecimento do fornecimento – caso tenha sido interrompido por algum problema decorrente da enchente – é muito importante para a limpeza das residências.

1.7 – CONCEITOS:

Monitoramento: ação de acompanhamento contínuo, cotidiano e rotineiro, por parte dos agentes envolvidos na Defesa Civil do município, na previsão de possíveis acontecimentos climáticos que possam impactar sobre a região do Vale do Rio Taquari.

Alerta: é uma notificação ou aviso sobre uma situação ou evento climático que poderá vir a acontecer. Objetiva a preparar as pessoas das áreas de risco para prepararem uma possível evacuação.

Alarme: é o aviso, a informação sobre um evento climático que está se aproximando ou em vias de acontecer. Significa a concretização do evento climático constante nos alertas emitidos e a execução de atividades previstas no Plancon.

Prevenção: ações destinadas a reduzir a ocorrência e a intensidade de desastres por meio de monitoramento e mapeamento de áreas de riscos e capacitar a população no sentido da preparação de enfrentamento;

Mitigação: ações que buscam diminuir ou a limitar os impactos dos desastres para a população;

Preparação: planejamento de contingências; desenvolvimento de rotinas para a comunicação de riscos; capacitações, treinamentos e exercícios simulados de campo;

Resposta: ações imediatas de resposta ao desastre para socorrer a população atingida;

Recuperação: fase destinada para restabelecer o cenário destruído pelo desastre. “Tem por finalidade trazer a normalidade social por meio da reconstrução ou recuperação de obras de infraestrutura danificadas, ou destruídas, com foco primordial na redução de riscos”.

Gabinete de Crise: é formado por um grupo de pessoas que tem por objetivo o enfrentamento e solução de situações decorrentes de calamidades e desastres ambientais no território do município.

Proteção e Defesa Civil: conjunto de ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação destinadas a evitar desastres e minimizar seus impactos sobre a população e a promover o retorno à normalidade social, econômica ou ambiental.

Situação de Emergência: situação anormal provocada por desastre que causa danos e prejuízos que impliquem o comprometimento parcial da capacidade de resposta do Poder Público, do ente federativo atingido ou que demande a adoção de medidas administrativas excepcionais para resposta e recuperação.

Estado de Calamidade Pública: situação anormal provocada por desastre, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público do ente federativo atingido ou que demande a adoção de medidas administrativas excepcionais para resposta e recuperação.

Gestão de Risco de Desastres: medidas preventivas destinadas à redução de riscos de desastres, suas consequências e à instalação de novos riscos;

Gestão de Desastres: compreende o planejamento, a coordenação e a execução das ações de resposta e de recuperação.

Desastre: resultado de eventos adversos, naturais, tecnológicos ou de origem antrópica, sobre um cenário vulnerável exposto a ameaça, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos;

Ações de Pré-desastre:

Ações de Prevenção: medidas prioritárias destinadas a evitar a conversão de risco em desastre ou a instalação de vulnerabilidades;

Ações de Mitigação: medidas destinadas a reduzir, limitar ou evitar o risco de desastre;

Ações de Preparação: medidas destinadas a otimizar as ações de resposta e minimizar os danos e as perdas decorrentes do desastre.

Ações durante o Desastre:

Ações de Resposta: medidas de caráter emergencial, executadas durante ou após a ocorrência do desastre, destinadas a socorrer e assistir a população atingida e restabelecer os serviços essenciais.

Ações de Pós-desastre:

Ações de Recuperação: medidas desenvolvidas após a ocorrência do desastre destinadas a restabelecer a normalidade social que abrangem a reconstrução de infraestrutura danificada ou destruída e a recuperação do meio ambiente e da economia.

2 – CENÁRIOS DE RISCO

2.1 – INFORMAÇÕES GERAIS[1]

O Rio Taquari é um importante curso de água do estado do Rio Grande do Sul.

As nascentes estão nos municípios de Cambará do Sul e Bom Jesus, no extremo leste do planalto dos Campos Gerais, quando é ainda conhecido como Rio das Antas. Com este nome, o rio faz um percurso de 390 km. Nas proximidades do distrito de

[1] *Referente ao texto RIO TAQUARI. https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Taquari_(Rio_Grande_do_Sul)*

Santa Bárbara, município de São Valentim do Sul, recebe as águas do rio Carreiro, onde então passa a se chamar propriamente rio Taquari. Deságua no rio Jacuí no município de Triunfo/São Jerônimo. Com o nome de Taquari, perfaz um percurso de 140 km, totalizando, portanto, uma extensão de 530 km desde seu nascedouro até a foz.

O rio Taquari é importante para a economia do estado do Rio Grande do Sul. Suas águas drenam um total de 98 municípios. As nascentes do rio situam-se a 29° da latitude sul e 51°30' de longitude leste, na região nordeste do estado. Desce na direção norte-sul até a cidade de Taquari, infletindo após para sudeste até sua foz no rio Jacuí.

No seu percurso, até ao Jacuí, o Taquari-Antas atravessa várias regiões fisiográficas: Campos de Cima da Serra, Encosta Superior do Nordeste, Encosta Inferior do Nordeste e Depressão Central. As altitudes variam de 1.200 m no extremo leste, junto à região dos Aparados da Serra, até aproximadamente o nível do mar, na confluência dos rios Taquari e Jacuí.

A área da bacia Taquari-Antas perfaz aproximadamente 27 mil km², correspondendo a cerca de 37% de área total da bacia do Jacuí.

O rio Taquari tem um trecho navegável de 147 km da sua foz à localidade de Muçum. Devido às suas características específicas, este trecho foi dividido em subtrechos com condições peculiares. Da foz a cidade de Taquari a extensão do trecho navegável perfaz 31 km, com profundidade de 3,5 m em 90% do percurso.

Da cidade de Taquari à de Arroio do Meio, numa extensão de 68 km, mantém profundidades de 3,0m em 90% do percurso. De Arroio do Meio a Muçum, numa extensão de 48 km, somente pode ser navegável nas cheias.

Dentro de condições normais, o período de águas altas é de julho a dezembro, e o de águas baixas vai e janeiro a maio.

Da foz até as proximidades da cidade que lhe empresta o nome (PK-87), o rio apresenta excelentes condições de navegação, dispensando, em geral, até mesmo o balizamento. Esse trecho, por suas características, possibilita navegação franca, inclusive à noite. O segmento que exige algum cuidado por parte dos navegantes é aquele compreendido entre a ilha do Pai José (PK-79) e a ilha dos Macacos (PK-81). A partir de Taquari, até atingir a Barragem de Bom Retiro do Sul (PK-121), numa extensão de 34 km, a hidrovia oferece algumas restrições à navegação inerente ao fato de serem implantadas artificialmente, através de dragagens, precedidas ou não de derrocamentos, ao longo da maior parte desse estirão. Com calado de 2,50 m, largura dos canais de 30 m em alguns trechos e a sinuosidade do curso d'água não ensejam as mesmas condições de navegação, resultando em limitações ao trânsito noturno de embarcações carregadas, no sentido montante-jusante.

Desde Bom Retiro do Sul até o Porto Fluvial de Estrela, ao longo de um percurso de 22 km, a barragem assegura condições ótimas de navegação, com calado de 3,2 m, sem qualquer necessidade complementar de serviços de regularização ou mesmo de balizamento.

A bacia hidrográfica do Taquari-Antas pode ser dividida, segundo critérios geomorfológicos e hidrológicos, em três trechos:

- das nascentes até a foz do rio Quebra-Dentes (183 km de extensão);

- da foz do rio Quebra-Dentes até a foz do rio Guaporé (207 km de extensão); e

- da foz do rio Guaporé até desaguar no rio Jacuí (140 km de extensão).

Pelas características particulares do relevo onde o Rio Taquari encontra-se, é importante destacar o risco iminente e constante de enchentes nas mais variadas proporções, desde que haja precipitações pluviométricas consideráveis. A enchente de 1941 era tida como a maior da história recente, alcançando 29,92 m na régua do Porto de Estrela. Em setembro e novembro de 2023, as enchentes alcançaram as cotas de 29,62m e 28,94m respectivamente, e o Vale do Rio Taquari foi castigado com duas grandes enchentes, com índices semelhantes a de 1941, porém com características diferentes pela grande precipitação pluviométrica em curto espaço de tempo, pela excessiva forças das águas e os incalculáveis prejuízos, incluindo 55 óbitos.

Segundo relato de moradores da Beira do Rio, as enchentes de 2023 foram maiores que as de 1941. As informações não podem ser tomadas como oficiais, pois usaram como parâmetro as medidas das enchentes existentes nos imóveis feitas pelos ascendentes, que vivenciaram a enchente de 1941. Entretanto, é importante considerar que o leito, as inúmeras obras, o aterro da ponte do Rio Taquari em Mariante, o desmatamento, dentre outros fatores, modificaram e modificaram o comportamento das águas em momentos de grandes precipitações.

Informações sobre as enchentes:

Na área urbana, estão cadastradas em torno de 55 residências e pontos comerciais que foram atingidos pelas enchentes de setembro e novembro de 2023.

Na área rural, com o transbordo do Rio Taquari, as localidades da Beira do Rio, Barra, Faxinal do Silva Jorge e Faxinal João da Costa são atingidas, obrigando os moradores a deixarem suas residências. Há perdas no interior das residências – móveis e eletrodomésticos – e nas propriedades: animais domésticos, animais de criação e plantações.

Componentes críticos: lugar de difícil acesso, sendo ele feito apenas por embarcações e carros com tração (até certa cota de enchente). A Secretaria de Habitação e Assistência Social possui cadastro de todas as famílias.

Informações colhidas de moradores das áreas de enchentes:

A partir da cota 23 m no Porto de Estrela, cada metro que subir naquela régua corresponde a 0,50 m na parte alta da Beira do Rio/BRSul e a 0,30 m depois da Ponte de Mariante.

2.2 – COTAS DE ENCHENTES HISTÓRICAS DO RIO TAQUARI

Medições do Porto de Estrela:

Ano/Cota da enchente	**Período do fenômeno climático do El Niño**
1 – 02.05.2024 – 33,35m	2023–2024 – Forte intensidade
2 – 06.05.1941 – 29,92m	1939–1941 — Forte intensidade
3 – 05.09.2023 – 29,62m	2023–2024 – Forte intensidade
4 – 1873 – 28,97m	Sem registro
5 – 19.11.2023 – 28,94m	2023–2024 – Forte intensidade
6 – 06.04.1956 – 28,86m	1957–1959 — Forte intensidade
7 – 1912 – 27,87m	1911–1912 — Forte intensidade
8 – 13.05.2024 – 27,76	2023–2024 – Forte intensidade
9 – 1928 – 27,45m	1925–1926 — Forte intensidade
10 – 27.01.1946 – 27,40m	1946–1947 — Intensidade moderada

11 – 03.09.1954 – 27,40m	1953 — Fraca intensidade
12 – 08.07.2020 – 27,39m	2018-2019 — Fraca intensidade

Fazendo uma rápida análise das dez maiores enchentes do Rio Taquari, temos cinco grandes enchentes em um período de menos de quatro anos (julho de 2020 a maio de 2024), sendo duas separadas por 75 dias: setembro de 2023 e novembro de 2023). Acrescenta-se a histórica enchente de 02.05.2024 – 33,35m – e o repique de 13.05.2024 – 27,76m. Em 2023/2024, o hemisfério sul estava sob influência do fenômeno climático “El Niño”.

Outra análise, com informações extraídas da Wikipédia, registra que mais da metade das dez grandes enchentes ocorreram em períodos sob influência do fenômeno climático El Niño, que alterou significativamente o regime de chuvas na região.

2.3 – COBRADE (Classificação e Codificação Brasileira de Desastres)

Inundações Graduais – COBRADE 1.2.1.0.0

Em decorrência de precipitações pluviométricas, as águas elevam-se de forma paulatina e previsível, mantém elevado o nível do rio durante algum tempo e, em seguida, escoam e o rio volta ao seu leito normal.

Inundações Bruscas – COBRADE 1.3.2.1.4

São chuvas intensas e concentradas em regiões de relevo acidentado – como é o caso do alto do Rio Taquari – caracterizando-se por súbitas e violentas elevações dos níveis dos arroios e, por consequência, do rio propriamente dito.

Alagamento – COBRADE 1.2.3.0.0

São águas acumuladas nos leitos das ruas e estradas – perímetro urbano e zona rural, respectivamente, devido a fortes precipitações pluviométricas.

Vendavais – COBRADE 1.3.2.1.5

Forte deslocamento de uma massa de ar em determinada região, que causam destelhamento de residências e estabelecimentos comerciais, queda de árvores e postes, interrupção no fornecimento de energia elétrica e água.

Estiagem – COBRADE 1.4.1.1.0

Período prolongado de baixa ou nenhuma pluviosidade, em que a perda de umidade do solo é superior à sua reposição.

Seca – COBRADE 1.4.1.2.0

A seca é uma estiagem prolongada, durante o período de tempo suficiente para que a falta de precipitação provoque grave desequilíbrio hidrológico.

Incêndios – COBRADE 1.4.1.3.2

Propagação de fogo sem controle, em qualquer tipo de vegetação que não se encontre em áreas sob proteção legal, acarretando queda da qualidade do ar.

Onda de calor – COBRADE 1.3.3.1.0

É um período prolongado de tempo excessivamente quente e desconfortável, onde as temperaturas ficam acima de um valor normal esperado para aquela região em determinado período do ano. Geralmente é adotado um período mínimo de três dias com temperaturas 5°C acima dos valores máximos médios.

2.4 – ROTAS DE FUGA

2.4.1 – Zona Urbana

Pela geografia do Rio Taquari no município de Bom Retiro do Sul, que está na face oeste da área do município, e as características da zona urbana, as enchentes atingem, basicamente, o bairro Centro/Cidade Baixa, subindo as águas no sentido oeste/leste. Neste contexto, as rotas de fuga são todas no sentido contrário à direção da margem esquerda do Rio Taquari, utilizando várias ruas.

Com a eficiência dos sistemas de monitoramento das chuvas e acompanhamento da elevação das águas do Rio Taquari, a evacuação da população urbana é facilitada pelas vias públicas, pela área de abrangência que as águas invadem na área urbana e pela disponibilidade de meios. O único ponto de correnteza verificado na área urbana é no arroio que corta a Rua Álvaro Haubert, durante a elevação do nível das águas, no sentido contrário do fluxo normal.

De uma forma bem simples de contextualizar a evacuação na área urbana, a população – a partir do alerta/alarme – retira pertences e sai das casas, utilizando as vias públicas. Os pontos de bloqueio são contornados por outras vias.

2.4.2 – Zona Rural

É o trecho mais longo e mais complexo pelas características que envolvem as enchentes nesta área. Justamente pela distância entre as casas, ou núcleos de casas, o deslocamento horizontal e vertical das águas, a correnteza em muitos trechos, somado a fatores apresentados pelos moradores como relutar em sair das residências, não acreditar nas previsões de cotas, receio de furtos e a opção de passar o período da enchente em embarcação de pequeno porte ou nos forros/telhados das casas.

Nas últimas enchentes, alguns moradores relutaram em abandonar as casas e precisaram ser resgatados. Esta situação é muito grave, pois não somente as vítimas, mas também os socorristas, correm riscos devido à correnteza, que dificulta a aproximação das embarcações para o resgate, e o horário noturno. Soma-se, ainda, toda a sorte de obstáculos nas rotas dos barcos: cercas de arame, mourões, postes, árvores, galhos, tocos e até objetos arrastados pela correnteza que podem se chocar contra a embarcação.

A principal, e, praticamente, única rota de fuga é a RS-129. Estrada de chão, mantida pelo DAER (Departamento Estadual de Estradas de Rodagem) e que percorre paralelamente toda a extensão da margem esquerda do Rio Taquari no município. Importante considerar que a estrada é interrompida pelas águas em cotas baixas:

- 24,5 m: entroncamento da RS-129 com a estrada para o Faxinal do Silva Jorge

- 19,0 m: acesso para Neco Pesca - Cantão;

- 19,0 m curva depois da ponte (na Barra) na Estrada para o Faxinal;

- 24,0 m: RS-129, em frente da residência de Raul Bergmann de Souza, na Pedreira;

- 22,0 m: RS-129, em frente da Venda do Nelson – rota de fuga em direção ao Faxinal do Silva Jorge,

- 22,0 m: RS-129 – em frente da Fazenda do Nei, próximo da Ponte de Mariante.

- 25,0 m: Faxinal do Silva Jorge (casa de Izabel Cristina dos Santos)

- 28,0 m: Faxinal do Silva Jorge (casa de Ivanir Müller)

- 00,0 m: Beira do Rio – Canto da Bota

- 00,0 m: Beira do Rio – Engenho Queimado

2.5 – PLANEJAMENTO

2.5.1 – FENÔMENO HIDROLÓGICO – Inundações (enchentes)

Identificação e planilhamento completo de moradores, residências, cotas de inundação, animais, etc. A identificação e o planilhamento são iguais, tanto para a área urbana, quanto para a área rural. Entretanto, os planejamentos são diferentes, tendo em vista as diferentes realidades de cada área.

Desenvolver cultura de segurança para a população moradora em áreas de risco de inundações, no sentido de que cada família tenha bem detalhado e de conhecimento de todo núcleo do que fazer caso seja acionado o alerta/alarme de enchentes. É de conhecimento que o espaço de tempo é pequeno para o grande número de tarefas a serem feitas para sair das residências e colocar a família, animais, pertences em segurança.

Monitoramento da previsão do tempo, acompanhamento dos níveis de precipitações nos afluentes, e suas adjacências, dos rios das Antas e Taquari e monitoramento das cotas nos municípios a montante de BR do Sul.

Evacuação espontânea dos moradores “**a pé enxuto**”, nesse caso **não haverá ponto de encontro**, pelas características do rio e do município, as pessoas deslocam para casa de Familiares, em local seguro.

Na iminência da confirmação de previsão de cota de enchente que exija a saída de moradores das suas residências (alerta/alarme), tanto da zona urbana, quanto da zona rural, será enfatizado e aplicado, quando possível, a evacuação “a pé enxuto”. Este conceito visa a saída ordenada e, principalmente, segura dos moradores de áreas cuja previsão de ser atingida pelas águas é tida como certa, tomando como informação para a tomada de decisão as previsões e prognósticos de chuvas e consequentes cotas de inundação. Corrobora, também, com a cultura de segurança necessária para a preservação de vidas.

Equipe para auxiliar os moradores das áreas de enchentes a “levantar os móveis e eletrodomésticos em cavaletes”.

Na área rural, temos um número considerável de idosos. Para contribuir com o preparativo para o enfrentamento de enchentes, é usual levantar os pertences em cavaletes

ou mesas, visando deixar fora do alcance das águas. Para atender esta demanda da população, faz-se necessário a formação de uma equipe para realizar o trabalho braçal para estes moradores idosos. O planejamento para levantar os pertences é do morador, mas a mão de obra para este serviço pode ser organizada e disponibilizada pela Prefeitura Municipal.

Os próprios moradores também podem se organizar para executar esta atividade, montando equipes de voluntários.

Salvamentos com a utilização de botes

O município possui apenas um bote (barco) de alumínio de quatro, nove metros(4,90), propulsionado por um motor de 15 HP. Os salvamentos são efetuados por duas pessoas: Givanildo Ribeiro (Tatão) e Joel Moraes. O primeiro é funcionário municipal, com FG de equipe de apoio da coordenação da Defesa Civil e carteira de Arrais. O segundo é bombeiro estadual da reserva e presta o serviço de forma voluntária. Neste contexto, somam-se como habilitados para a condução de barco a motor o funcionário da Barragem/Eclusa Fernando Borba e o funcionário municipal da Secretaria de Obras Sandro. A equipe composta por 12 Bombeiros voluntários também atuam, possuem uma embarcação emprestada por um empresário local, e é acionada pelo seu presidente, Marcelo Martins da Rosa.

Desembarque das Vítimas: Nos casos de Resgate pela embarcação vai depender das condições do rio e de seu nível, sendo que as equipes de terra são informadas, através de telefone ou rádio, onde será o local de desembarque das vítimas.

Em virtude das características das enchentes e obstáculos na Zona Rural: correnteza, construções, cercas, matas, árvores e entulhos que descem pelas águas, os resgates são sempre atividades de alto risco. Neste contexto, é importante deixar claro para os moradores que **não haverá resgates noturnos**. A justificativa é alicerçada nas características citadas acima.

É comum alguns moradores relutarem em sair das residências. Há relatos de solicitações de resgate quando a permanência na casa ou galpão já não era mais possível pelo elevado nível das águas. Entretanto, o morador foi contatado anteriormente e recusou-se a sair.

Salvamentos por moradores: alguns moradores da área atingida por enchentes que possuem barco a motor e efetuam salvamentos dos vizinhos. É importante que os envolvidos no atendimento à população atingida pelas enchentes estejam conscientes das dificuldades destas operações é um fator que pesa bastante é a forte correnteza, sempre destacada por todas as pessoas. Porém, há outro fator de intenso risco: as rotas do ponto de salvamento para o ponto seguro de desembarque. Mesmo que o salvamento seja repetido em diferentes enchentes, a dinâmica muda pelo fato da cota de enchente ser diferente. Não é possível seguir as estradas, pois a correnteza impede esta opção de fuga. É necessário “atravancar” pelo campo, optando pela rota com menos correnteza. Assim, surgem outros obstáculos: mourões, cercas, tocos, árvores, postes, construções, entulhos arrastados pela correnteza, etc que são verdadeiros perigos para a navegação. Há, também, a falta de equipamentos de segurança, tanto para a tripulação, quanto para os passageiros (resgatados).

Estão disponíveis, três caminhões caçamba, três retroescavadeiras, duas patrolas, dez micro-ônibus e outros veículos de menor capacidade para a remoção de pessoas e móveis/utensílios (se for o caso).

Rede de comunicações

Criação de grupos de WhatsApp para a divulgação das informações sobre previsões de elevação do Rio Taquari, rede de alerta, rede de alarme/evacuação, rede de monitoramento da situação durante a enchente, rede de desmobilização/retorno às residências, rede de apoio durante o retorno, rede de apoio pós enchente.

As agentes de saúde têm os seus respectivos assistidos cadastrados em grupos que WhatsApp. São uma importante ferramenta para a divulgação de informações.

A Defesa Civil do município também mantém grupo de WhatsApp com os mesmos objetivos, em caso de evacuação da área será utilizado carro de som para informar que todos os moradores deverão abandonar o local.

Pela urgência da necessidade de retirada das pessoas, é preferível que os moradores das áreas a serem evacuadas providenciem veículo por conta própria, tendo em vista a grande demanda e a pouca disponibilidade de viaturas e pessoal por parte da Prefeitura Municipal, bem como o local para permanecerem enquanto perdurar o fenômeno até a desmobilização.

Plano para evacuação de animais:

Fabrício Agronegócios (Fazenda do Nei): desloca os animais até o Faxinal do Silva Jorge pelo interior da propriedade.

Levantes comunitários: planilha de utilização e plano de evacuação dos animais. Escala para cuidado/alimentação/guarda dos animais, correm por conta dos proprietários dos animais.

A Prefeitura Municipal não dispõe de caminhão boiadeiro para a evacuação de animais e nem área pública para receber os animais.

Planejamento de apoio médico e psicológico para os atingidos pela enchente.

A secretaria de saúde conta com três ambulâncias para atender o município, sendo que não possui UTI Móvel.

Atendimento da população durante a desmobilização: alimentação de pronto consumo/água, levantamento da necessidade de medicamentos, levantamento de estragos/perdas.

Atendimento da população após o desastre: alimentação, material de higiene, material de limpeza, colchões, roupas/calçados.

Heliponto

O município não dispõe de heliponto registrado, mas indica alguns locais para possível pouso dessas aeronaves.

Em situação de emergência, os campos de futebol podem ser utilizados para o pouso de aeronaves de asas rotativas:

Área urbana:
Campo de futebol da Atlas,
Campo de futebol do Bairro Laranjeiras,
Parque Pôr do Sol
Campo do Antigo calçados Reifer
Campo de futebol localizado nos fundos do cemitério do centro da cidade, próximo do antigo Reiffer.

Área rural:
Campo do Bragantino, no Faxinal.

Ponto de recebimento de doações:
CTG Querência da Amizade
Pavilhão da Igreja Católica

Ponto de acolhimento:
Escola Irmãs Pivatto

Vistorias : Ficaram a cargo da equipe de Engenharia e da Defesa Civil Municipal, tendo como líder Graziela Draghetti;

Operador do S2ID:A cargo do Coordenador da Defesa Civil Municipal

Área de Espera:CTG Querência da Amizade, possui espaço para alojar as equipes caso necessário, possui banheiros , cozinha e local para descanso.

2.6.2 – FENÔMENOS METEOROLÓGICOS

temporais, vendavais, granizo, ondas de frio ou calor acima das médias

A partir da informação de previsão de algum fenômeno meteorológico que venha a atingir a região, inicia o período de monitoramento. Concomitantemente, será montado o gabinete de crise para o acompanhamento da situação.

A maioria dos moradores recebem avisos via SMS oriundos da Defesa Civil do Estado do RS. Entretanto, estes avisos são muito genéricos e não privilegiam os vales especificamente. Também serão utilizados os grupos de WhatsApp criados para as situações de enchentes.

Todas as instituições e responsáveis envolvidos na fase de ações de resposta deverão verificar, com antecedência, para emprego, se for o caso:

- pessoal preparado disponível para o trabalho,
- viaturas (prontas para emprego: abastecidas, inspeção de rotina feita, etc),
- barco e motor de popa: abastecido, em condições de uso, embarcado no reboque,
- material e equipamentos em condições de uso,

A Secretaria de obras possui uma equipe formada por um líder e seis integrantes para atuarem na linha de frente em caso de vendavais e granizo, trabalhando na distribuição de lonas e desobstruindo as vias. Essa equipe tem à disposição uma retroescavadeira , um caminhão com cesto, um veículo leve e equipamentos de diversos para corte e poda de

árvores.

Tendo se concretizada a previsão, assim que terminar o fenômeno meteorológico, serão feitos levantamentos para mensurar os estragos que subsidiam a avaliação e estudo para as providências a serem executadas. Ficaram encarregados de fazer as vistorias a Fiscal de Obras (tem formação em Engenharia Civil e o Coordenador da Defesa Civil)

Avaliada a dimensão do ocorrido, as instituições que têm missão de ação de resposta serão acionadas para a execução de tarefas conforme a demanda ou as determinações do Gabinete de Crise.

Importante: os meios para as ações de resposta são sempre bem enxutos. Deve haver, sempre, a preocupação da utilização de forma racional destes meios. Para que isso ocorra, é necessário uma **ação de resposta organizada, onde todos os envolvidos estejam em sintonia e sabedores de todas as providências que serão executadas**. As informações que chegam ao Gabinete de Crise devem ser repassadas ao grupo que toma as decisões dos trabalhos a serem executados. Em determinados casos, o excesso de iniciativa e a proatividade prejudicam o andamento dos trabalhos. A forma de trabalho é fazer a informação chegar para o grupo que está gerenciando a crise para que haja coordenação das ordens de trabalho. O objetivo é evitar desconhecimento das atividades em execução e descentralização de decisões e execução dos trabalhos para o enfrentamento da crise.

2.5.3 – FENÔMENOS CLIMATOLÓGICO

baixa umidade do ar, estiagem, seca, incêndios.

Baixa umidade do ar

Nesta situação, a preocupação maior é com as pessoas, principalmente os mais vulneráveis: pessoas idosas, crianças, acamados, etc. São enviadas mensagens nos grupos para que a atenção e os cuidados sejam redobrados.

Estiagem/seca

Além dos alertas de cuidado e prevenção, são emitidos alertas para que os problemas causados não sejam ainda mais agravados. A construção de açudes é uma grande contribuição para o armazenamento de água.

Incêndios

O município não tem guarnição de bombeiros militares e sempre que necessário, é acionado a guarnição do município de Estrela.

A Defesa Civil do município atua no combate a incêndios nas propriedades rurais.

2.6 – DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES

Monitoramento

Os alertas são emitidos pela Defesa Civil do Estado, conforme vai aumentando o nível do Rio, além da Defesa Civil Municipal.

Divulgar as informações através dos grupos de WhatsApp.

Passagem de Carro de som informando o início do plano de evacuação dos moradores das regiões atingidas pela enchente.

Informar sobre alerta, alarme, ação de resposta, ação de reconstrução, desmobilização.

Em caso de alarme, acompanhar a evacuação das áreas com potencial de serem atingidas.

Coordenar a necessidade de salvamento de moradores que porventura não deixaram suas residências.

Aciona Defesa Civil Estadual, Corpo de Bombeiros, SAMU, Brigada Militar para ações específicas dentro das respectivas áreas de atuação.

Acompanhar a elevação, a estabilização e a diminuição do nível das águas.

Assim que possível, iniciar o trabalho de desbloqueio das estradas e acessos.

Verificar a possibilidade de distribuição de gêneros de pronto consumo (água e sanduíches), ração para animais (pets e criação) e produtos de limpeza.

Levantamento dos danos e perdas.

Atendimento em saúde para os atingidos.

Distribuição de alimentos, produtos de higiene e limpeza.

Atendimento psicológico, se for o caso.

2.6.1 – Enchentes

Item	Tipo	Descrição	Instituição responsável	Recursos necessários
Enchentes – inundações	Monitoramento	Níveis de precipitação, projeções de elevação do Rio e projeções de cotas de enchente, áreas de arraste	Defesa Civil Municipal	Computador, Internet, Acesso a sites, Televisor Rádio, visita no local
	Alerta	Acompanhar os índices pluviométricos e as projeções de cotas de enchente	Prefeitura Municipal de BR do Sul Gabinete Defesa Civil	Computador, Internet, Acesso a sites, Televisor Rádio
	Alarme	Verificadas as projeções, acionar o alarme para evacuação	Prefeitura Municipal de BR do Sul Gabinete Defesa Civil	Celular/telefone Internet/sinal tlf Carro de som, veiculo com sirene
	Ativação do Plano	Ativação do plano de remoção dos atingidos	Secretaria da Agricultura Secretaria de Obras	Equipe de remoção Caminhão Trator com carroção Retroescavadeira
	Resposta	Assistência às Vítimas		Alojamento, Alimentação Roupas/calçados

				Mat de higiene Mat de limpeza Colchão/travesseiro Roupa de cama
	Resposta - Assistência às Vítimas	Assistência Distribuição de alimentos de pronto consumo		Sanduíches, Água, Veículos para distribuição
	Resposta - Assistência às Vítimas	Assistência Verificar fornecimento de energia elétrica e água		Celular/telefone Internet/ Contatos
	Resposta - Assistência às Vítimas	Assistência Distribuição de alimentos, kit higiene, kit limpeza, etc		Sanduíches, Água, Veículos para distribuição

2.6.2 – Temporais, vendavais, granizo

Item	Tipo	Descrição	Instituição responsável	Recursos necessários
Temporais, vendavais e granizo	Monitoramento	Acompanhar a previsão de fenômenos metereológicos para a região	Gabinete Defesa Civil	Computador, Internet, Acesso a sites, Televisor Rádio
	Alerta	Acompanhar a previsão e distribuir alertas, somados aos já distribuídos por outros órgãos	Gabinete Defesa Civil	Computador, Internet, Acesso a sites, Televisor Rádio
	Resposta	Assistência às vítimas – verificação de fornecimento de energia elétrica e água	Gabinete Defesa Civil	Meios de comunicação Computador, Telefone
	Resposta	Levantamento de atingidos, vítimas, estragos, necessidades para assistência	Gabinete Defesa Civil Secretaria de Obras	Meios de comunicação Transporte Lona
	Resposta	Distribuição de lonas,	Gabinete Defesa Civil Secretaria de Obras	Veículo para a distribuição

2.6.3 – Estiagens, secas, incêndios

Item	Tipo	Descrição	Instituição responsável	Contato principal
Estiagens, secas, incêndios	Estiagens, secas e baixa umidade do ar	Distribuição de água por caminhão pipa	Gabinete	Clovis Pereira dos Santos
	Incêndios	Acionamento do Corpo de Bombeiros	Gabinete Defesa Civil	Paulo André Junqueira

2.7 – PONTOS CRÍTICOS

Descrição do ponto	Quantidade	Especificação
Pontes/Pontilhões	10	Pontos e pontilhões
Trechos rodoviários sujeitos à interrupção	10	Km de rodovia estadual RS-129 não pavimentada
Abastecimento de água	10	km quilômetros de rede de água que abastece a Beira do Rio

3 – Planilha de Recursos – Instituições Envolvidas

Instituição	Recursos humanos	Recursos materiais	Responsável
Defesa Civil Municipal	Um coordenador Um agentes	Um carro – cedido Um Notebook Uma impressora – cedida	Paulo André Junqueira
Secretaria de Obra, Viação, Urbanismo e Trânsito	Um secretário Um coordenador quatro agentes	Dois caminhões Uma retroescavadeira Uma poclain Um barco com motor 15 HP	Astor Ely
Secretaria de Assistência Social e Habitação	Um secretário Um coordenador três agentes	Um carro	Adilson Martins
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	Um secretário Um coordenador Cinco agentes Sete Operadores Três Motoristas	Dois carros Três caminhões Duas patrolas de lâminas Duas retroescavadeiras Dois rolos compactadores Um trator com carretão	Marcio José Muhl
Secretaria de Saúde	Um secretário Um coordenador Cinco agentes Quatro motoristas	Três carros Três ambulâncias, não possui UTI móvel	Andreia Genaro
Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	Um secretário Um coordenador um agente	Um carro	José Luis Costa
Conselho Tutelar	Cinco agentes	Um carro	Joel Moraes
Emater	Três agentes	Um carro	Diego de Oliveira
Voluntariado	Um – bombeiro militar da reserva (Conselho Tutelar)		Joel Moraes
Bombeiros Voluntários	Um Coordenador 11 Agentes	Um barco Um veículo	Marcelo Martins da Rosa
APAB	Um Coordenador Um agente	Um veículo	Daniele Guimarães Nascimento
Jipeiros	Três Membros	Três Jipes	Astor Ely

Ações pré-enchente

Transmitir as informações recebidas da Defesa Civil estadual para os grupos de WhatsApp da Defesa Civil do município.

Retirada de pertences das casas que serão atingidas pelas águas: montar três equipes com pessoal e caminhões da Secretaria de Obras: motorista e três agentes.

Locais para armazenar os pertences: Salão da Igreja Católica Sagrada Família, Salão da Comunidade da Cruz das Almas, Salão da Comunidade do Faxinal Silva Jorge.

Local para abrigo: Escola Irmãs Pivatto, Bairro Laranjeiras.

Possui 12 salas , 06 banheiros masculinos , 06 femininos

02 Vestiários (Fem/Mas) :03 box com chuveiros cada

4 – ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS

Dados de risco	
Ocupação predominante	Residencial
Identificação dos riscos	12100 - Inundações

População		
Tipo	Quantidade	Complemento
Família	183	130 Famílias
Residências populares	100	100 residências
Residências - Outras	3	galpões e pocilgas

Infraestrutura crítica		
Tipo	Quantidade	Complemento
Pontes/Pontilhões	10	Pontes e pontilhões
Trechos rodoviários sujeitos à interrupção	10	Km de rodovia estadual RS-129 não pavimentada
Abastecimento de água	10	km quilômetros de rede de água
Geração/Fornecimento de energia	0	
Telecomunicações	0	
Outras	0	

Instituição	Nome	Cargo	telefone
Pref. Mun. de BR do Sul	Celso Pazuch	Prefeito Municipal	51 99964894
Pref. Mun. de BR do Sul	Astor Ely	Vice-prefeito Municipal	51 99950777
Gabinete do Pref. Mun.	Cesar Augusto da Silveira	Chefe de Gabinete	51 996710309
Defesa Civil Municipal	Paulo André Junqueira	Coordenador	51 991772698
Sec. de Assist. Soc. e Hab.	Adilson Martins	Secretaria do CRAS	51 980359445
Sec de Agric e Meio Ambiente	Márcio José Mühl	Secretário de Agricultura	51 997041106
Sec. de Obra, Viação, Urb. e Trânsito	Astor Ely	Secretário de Obras	51 99950777
Secretaria de Saúde	Andreia Genaro	Secretária de Saúde	51 996393012
Secretário da Indústria e Comércio	Clovis Pereira dos Santos	Secretário da Indústria e comércio	51 996326652
Sec. de Cultura, Tur, Esporte e Lazer	José Luis	Secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	54 996789882
Conselho Tutelar	Joel Moraes da Silva	Membro do Conselho Tutelar	51 985018659
Emater	Diego de Oliveira	Gerente do Escritório da Emater de BR do Sul	51 998410680
Igreja Católica	Secretaria	Casa Paroquial	51 998750158
CTG Querência da Amizade	Marcos Mattes	Patrão	51 99687241

DEFESA CIVIL MUNICIPAL DE BOM RETIRO DO SUL - RS

SCI - INSTALAÇÕES PADRONIZADAS



Av. Senador Pinheiro Machado 35, Centro Cidade Baixa

RESPONSÁVEL PELO LOCAL: CELSO PAZUCH

CONTATO: (51) 9996-4894



CTG QUERÊNCIA DA AMIZADE

Av. Senador Pinheiro Machado

RESPONSÁVEL PELO LOCAL: Marcos Mattes

CONTATO: 51 9968-7241



CTG QUERÊNCIA DA AMIZADE

Av. Senador Pinheiro Machado

RESPONSÁVEL PELO LOCAL: Marcos Mattes

CONTATO: 51 9968-7241



PRINCIPAL

Campo do Laranjeiras

R. Wendulino Gewehr - Laranjeiras, Bom Retiro do Sul

Maicon Ricardo da Silva

CONTATO: 51 9386-5779

Parque Pôr do Sol

R. Sen. Pinheiro Machado, 1682-1896 - Alto da Bronze, Bom Retiro do Sul

NOME DO RESPONSÁVEL PELO LOCAL: José Luis da Costa

CONTATO: 54 9678-9882

CENTRO DE LOGÍSTICA HUMANITÁRIA

Salão Paroquial

R. Sen. Pinheiro Machado, 640 (fundos da Igreja) - Centro, Bom Retiro do Sul

NOME DO RESPONSÁVEL PELO LOCAL: Mara

CONTATO: 51 996367198

ABRIGO PÚBLICO

PRINCIPAL

Escola Irmãs Pivatto

R. Wendulino Gewehr – São João, Bom Retiro do Sul

Marcia Schmidt

CONTATO: 51 3766 3775

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO DO SUL

PLANO DE CHAMADA PARA EVENTOS CLIMÁTICOS – VENDAVAL E GRANIZO

1. OBJETIVO

Estabelecer procedimentos para resposta imediata a eventos climáticos severos, como vendavais e granizo, que provoquem destelhamentos, quebras de telhas, quedas de árvores sobre residências, prédios industriais, comerciais, redes elétricas ou vias públicas.

2. ATIVAÇÃO DO PLANO

O plano será ativado imediatamente após a ocorrência do evento, mediante avaliação de danos, por qualquer uma das seguintes autoridades:
- Prefeito;
- Vice-Prefeito;
- Secretário de Obras;
- Secretário da Agricultura;
- Coordenador da Defesa Civil.

3. ESTADO DE SOBREAVISO

Devido à maior precisão nas previsões meteorológicas, a equipe de sobreaviso deverá manter equipamentos em condições de pronto emprego, principalmente em períodos de alerta climático. A equipe deverá estar preparada para resposta imediata, com membros informados e disponíveis.

4. COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES

Cada equipe de resposta será composta por:
- 1 Líder de Equipe;
- 3 Agentes de Campo;
- 1 Veículo leve;
- 1 Caminhão (preferencialmente com cesto e guindaste tipo "muck") com motorista;
- 1 Retroescavadeira com operador.

Caso a demanda supere a capacidade da equipe inicial, será acionada a segunda equipe de apoio.

5. PROCEDIMENTO DE MOBILIZAÇÃO

1. Ao ser acionado, o líder da equipe deverá:
- Entrar em contato com os integrantes de sua equipe;
- Deslocar-se até o galpão da Secretaria de Obras;
- Providenciar os materiais, equipamentos e veículos necessários;
- Definir prioridades de atendimento com base nos danos e nas informações recebidas;
- Iniciar os atendimentos emergenciais.

2. Em caso de necessidade de reforço:
- Acionar imediatamente a segunda equipe de apoio;
- Informar o nome da autoridade que ativou o plano;
- Notificar os Secretários de Obras e Agricultura e o Coordenador da Defesa Civil quanto à extensão dos danos e andamento das ações;
- Manter o Prefeito informado em tempo real, sempre que possível, sobre os danos e atendimentos.

3. O Coordenador da Defesa Civil deslocar-se-á até o local, caso necessário, para:
- Auxiliar as equipes;
- Realizar levantamento fotográfico para fins de confecção de relatório de danos e solicitação de eventuais auxílios.

4. Deverá ser confeccionado um relatório contendo os danos e sua extensão, o qual deverá ser encaminhado à CREPDEC 8.

5. Equipe

Nome	Telefone
Cristiano da Silva (Retro)	998541441
Tatão (Giva Ribeiro)	997773472
Gilson Martins (Grilo)	998823145
Alexsandro Costa (motosserra)	994994273
Beto Portz (Caminhão)	997337419
Giacomini (Lider equipe)	998447345
Astor Ely (vice prefeito)	999950777
Marcio Muhl (sec. Agricultura)	997041106
Cesar Pedroso	997376462

6. PROCEDIMENTO EM CASO DE VÍTIMAS

Em caso de ocorrência com vítimas, deverá ser acionada equipe especializada para efetuar o salvamento. Os seguintes contatos devem ser utilizados:
- Corpo de Bombeiros: (51) 3712-1242;

- SAMU: 192;
- Brigada Militar: (51) 99837-0127.

7. VIGÊNCIA

Este plano entra em vigor a partir da sua publicação oficial.

8. RESPONSÁVEIS

CELSO PAZUCH:39761371034

Assinado digitalmente por CELSO PAZUCH:39761371034
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=47113827000124, OU=presencial, CN=CELSO PAZUCH:39761371034
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.21 16:37:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

_____

Celso Pazuch – Prefeito Municipal

_____

Astor Ely – Secretário de Obras

_____

Marcio Muhl – Secretário da Agricultura

gov.br

Documento assinado digitalmente
PAULO ANDRE JUNQUEIRA
Data: 21/10/2025 09:53:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Paulo André Junqueira – Coordenador da Defesa Civil